PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE MINAS GERAIS

GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA DE SOFTWARE

Arquitetura de Software

Aula 7 - *Stakeholders* e *Concerns* Arquiteturais

Prof.: Filipe Nhimi

Agenda

- ❑ Definição formal de *stakeholders*
- ❑ *Concerns* arquiteturais
- ❑ Exemplos práticos
- ❑ Conclusão

PUC Connect

PUC Connect

Comentários sobre as apresentações

- Parte Técnica
- Oportunidade de errar agora
- Qualidade da entrega
- Comunicação

Para que serve

Arquitetura de Software?

"Segundo Bass, Clements e Kazman, Arquitetura de Software existe para **satisfazer os interesses dos stakeholders**"

SEM stakeholdes NÃO EXISTE:

Atributos de Qualidade

Preocupação Arquitetural (*concerns*)

Trade-offs

Len Bass

Paul Clements

Rick Kazman

O que são *Stakeholders?*

"Segundo Bass, Clements e Kazman são indivíduos, grupos ou organizações que **têm interesse** ou **são impactados** pelo sistema e, portanto, possuem **preocupações relacionadas à arquitetura**"

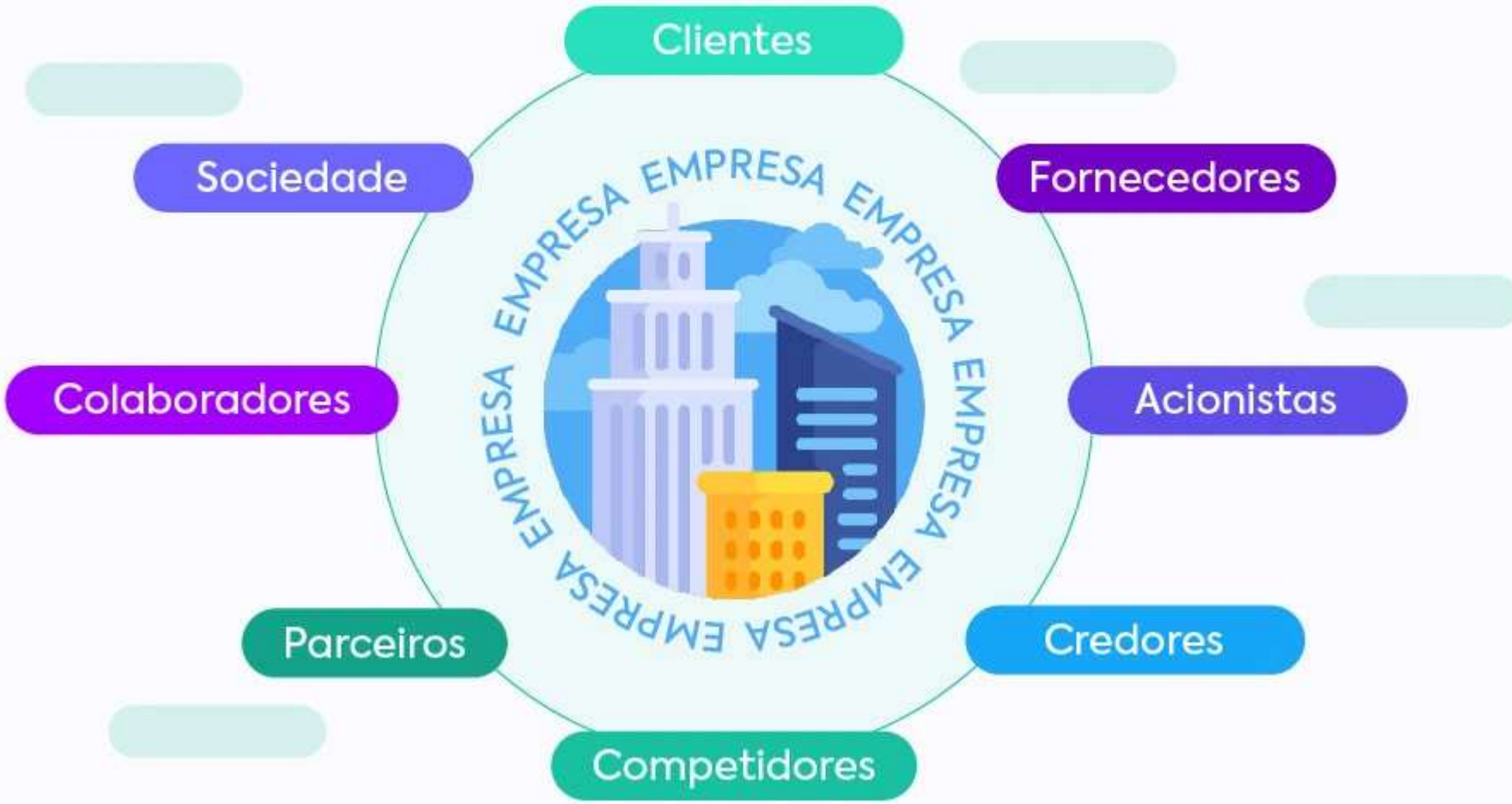
***Stakeholders* influenciam diretamente as decisões arquiteturais**

Len Bass

Paul Clements

Rick Kazman

STAKEHOLDERS



Stakeholders

- Coordenadores de Departamentos
  - Instituto de Ciências Exatas e Informática (ICEI)
  - Ciências Econômicas e Gerenciais (ICEG)
  - Ciências Biológicas e da Saúde (ICBS)
  - Direito e Relações Internacionais
  - Comunicação e Artes
  - etc
- Professores
- Alunos
- Departamento de Tecnologia da PUC Minas

Ignore os *stakeholders* e seu projeto pode estar fadado ao fracasso!

Uma **arquitetura** de **software** não existe isoladamente!

Ela precisa atender:

- Necessidades do negócio
- Necessidades dos usuários
- Necessidades técnicas
- Necessidades operacionais

O que são

Concern?

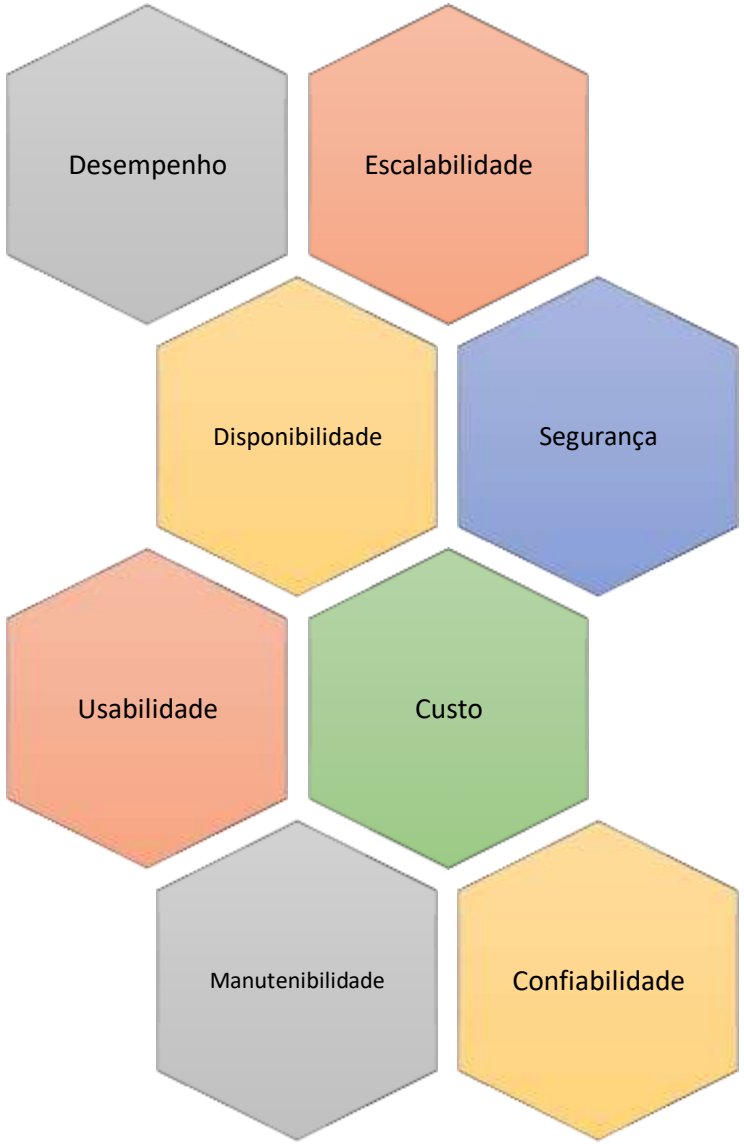
"Segundo Bass, Clements e Kazman, *Concern* é um interesse, requisito ou consideração que um *stakeholder* possui em relação ao sistema."

Len Bass

Paul Clements

Rick Kazman

Exemplos de *Concerns*



Exemplos de *Concerns*

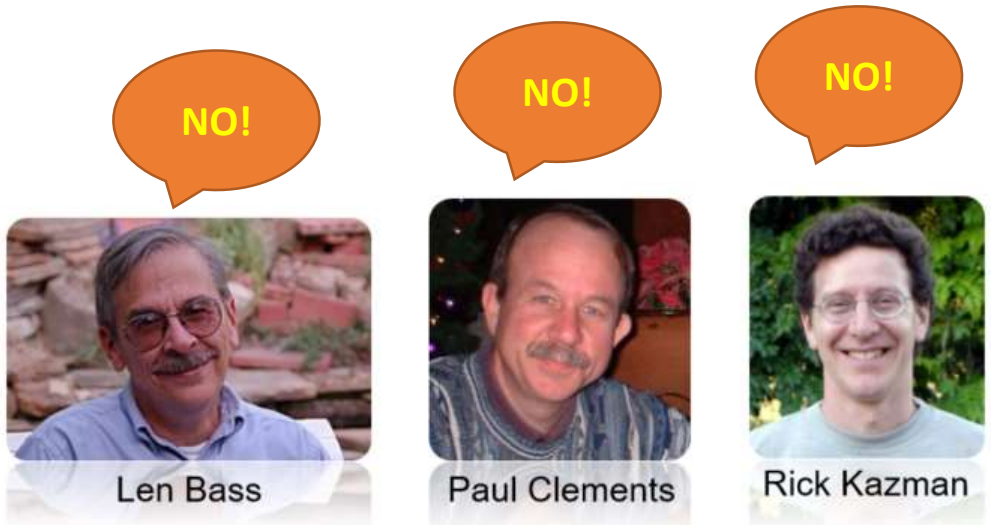
Stakeholder	*Concerns*
Aluno	❑ Rapidez no acesso ❑ Organização das disciplinas ❑ Facilidade comunicação com o professor
Professor	❑ Facilidade de publicação de conteúdo ❑ Gerenciamento centralizado de atividades avaliativas
TI	❑ Manutenção do Sistema ❑ Integração com SGA
Universidade	❑ Reduzir custos de operação ❑ Ficar online o tempo todo ❑ Segurança

Impacto na Arquitetura

Concerns	Impacto na Arquitetura / Decisão arquitetural
Processamento rápido	❑ Uso de *Cache Aside* ❑ Uso de CDN ❑ Uso de *Load Balancer* ❑ etc
Processamento rápido e estar online o tempo todo	❑ Uso de Load Balancer ❑ Réplicas de Banco de Dados (escrita/leitura) ❑ Elasticidade ❑ etc
Reduzir custos de operação	❑ Escalabilidade Elástica ❑ Uso de tecnologias adequadas preferencialmente *open-source* ❑ *etc*
Facilidade de uso	❑ Projeto UI/UX da plataforma ❑ Aplicação Web responsiva e móveis nativas ❑ Recursos de Acessibilidade ❑ etc

ATENÇÃO MÁXIMA!

Concerns (Preocupações Arquiteturais) é o mesmo que Atributos de Qualidade da Arquitetura?



Concerns (Preocupações dos Stakeholders)	*Atributos de Qualidade da Arquitetura (Surgem a partir dos Concerns – Responsabilidade do Arquiteto)*
❑ Rapidez no acesso	❑ Desempenho
❑ Facilidade de postar conteúdo	❑ Usabilidade
❑ Manutenção do Sistema ❑ Integração com SGA	❑ Manutenibilidade
❑ Online o tempo todo	❑ Disponibilidade

O que são *Concern?*

"Segundo Bass, Clements e Kazman, *Concern* é um interesse, requisito ou consideração que um *stakeholder* possui em relação ao sistema."

ATENÇÃO MÁXIMA!

Solução arquitetural:
- **Load Balancer**
- **Escalabilidade horizontal**
- **Cache**

Resultado:
Os dois concerns são atendidos.

Exemplo:
- Autenticação multifator
- Senhas complexas
- Politica de expiração de senhas

Impacto:
- Mais segurança
- Pior experiência do usuário

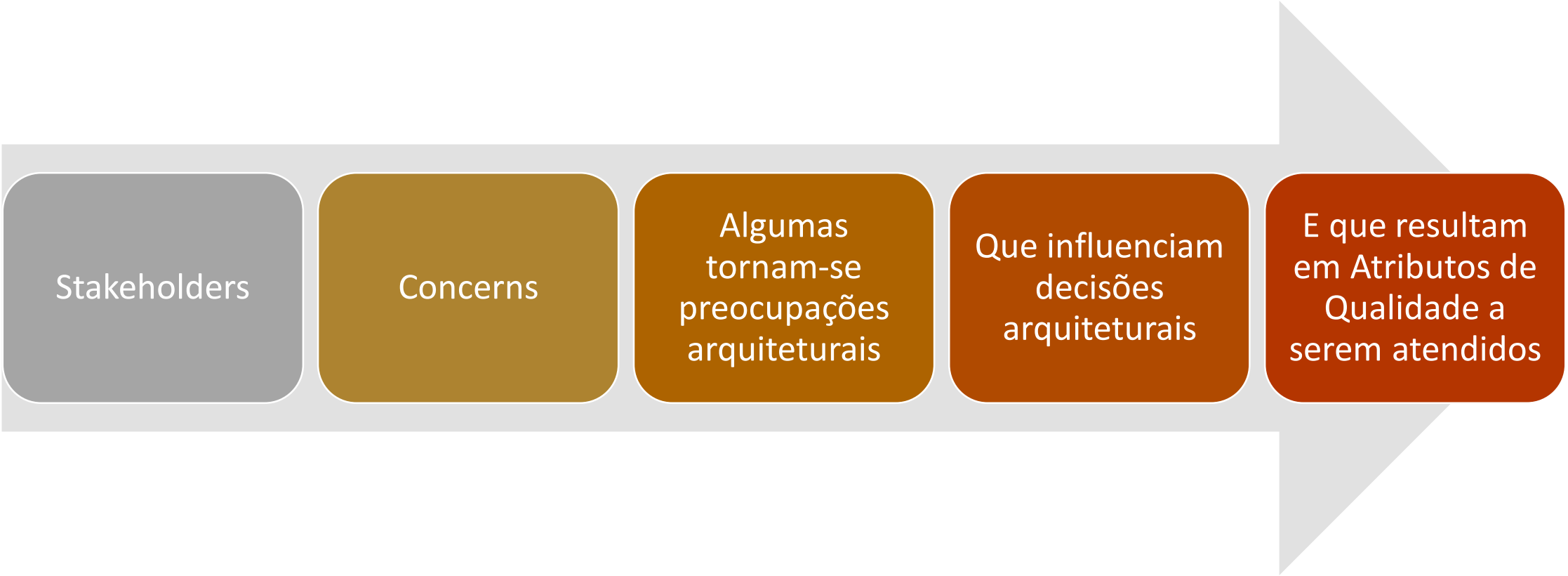
Solução: Equilíbrio.

Solução técnica:
- Múltiplas instâncias
- *Auto Scaling*
- *Cache* distribuído

* Mas isso aumenta custo.

Arquitetura precisa perguntar:
- Qual o orçamento?
- Qual o SLA esperado?

Podem ser resolvidos	Podem ser equilibrados (trade-offs)	Precisa negociar
Concern 1: Sistema precisa responder rápido. **Concern 2:** Sistema precisa suportar crescimento de usuários.	**Concern 3:** Sistema deve ser altamente seguro. **Concern 4:** Sistema deve ser fácil de usar.	**Concern 5:** Sistema deve suportar 10.000 usuários simultâneos. **Concern 6:** Infraestrutura deve ser barata.


Stakeholders
Concerns
Algumas tornam-se preocupações arquiteturais
Que influenciam decisões arquiteturais
E que resultam em Atributos de Qualidade a serem atendidos

Conclusão

- **Arquitetura deve atender *stakeholders***
  - *Stakeholders* possuem *concerns*
    - *Concerns* influenciam decisões arquiteturais
- O arquiteto precisa equilibrar *trade-offs*
- Diferentes *stakeholders* exigem diferentes perspectivas da arquitetura